2024年秋季课程

数据库原理

哈尔滨工程大学计算机科学与技术学院

李博权

liboquan@hrbeu.edu.cn

2024/11/27

习题1

在关系R<U，F>中，

U=ABCDEG，

F={BG→C, BD→E, DG→C, ADG→BC, AG→B, B→D}

求解

（1）F的最小依赖集

（2）R的候选码

（3）判断R的最高规范化程度

（4）将R转换为3NF既有无损连接性又保持函数依赖的分解

习题1

在关系R<U，F>中，

U=ABCDEG，

F={BG→C, BD→E, DG→C, ADG→BC, AG→B, B→D}

求解（1）F的最小依赖集

解：

（1）右端：拆分非单属性。

则F={BG→C, BD→E, DG→C, ADG→B, ADG→C, AG→B, B→D}

初步观察，ADG→B, ADG→C为冗余，因为AG→B和DG→C存在

则F={BG→C, BD→E, DG→C, AG→B, B→D}

（2）去冗余：

- 考虑BG→C是否为冗余？

  P_1=F-{BG→C}={BD→E, DG→C, AG→B, B→D}

  即验证能否通过BD→E, DG→C, AG→B, B→D推导出BG→C，验证方式为求BG_{P1}^+的结果是否包含C，若包含，说明BG→C能够被推导出来即冗余，反之，非冗余。

  BG_{P1}^+ = BGDEC，包含C，说明BG→C为冗余。

  此时F={BD→E, DG→C, AG→B, B→D}

- 考虑BD→E是否为冗余？

  P_2=F-{BD→E}={DG→C, AG→B, B→D}

  显然P_2无法推导出E（各依赖中无E属性）。

- 考虑DG→C是否为冗余？

  P_3=F-{DG→C}={BD→E, AG→B, B→D}

  显然P_3无法推导出C（各依赖中无C属性）。

- 考虑B→D是否为冗余？

  P_4=F-{B→D}={BD→E, DG→C, AG→B}

  B_{P4}^+ = B，不包含D，说明B→D非冗余。

- 因此通过此步骤F={BD→E, DG→C, AG→B, B→D}

（3）左端：

考虑BD→E, DG→C, AG→B中是否存在可用子集替代的情况，即B→E，D→E，D→C，G→C，A→B，G→B是否有可能成立？验证方式为基于F={BD→E, DG→C, AG→B, B→D}求各左端属性的闭包。

B_F^+ = BDE，包含E, 因此B→E可替代BD→E。

D_F^+ = D，不包含E或C，G_F^+ = G，不包含C或B，

A_F^+ = A，不包含B；因此均不存在可简化的可能性。

（4）最终Fm={B→E, DG→C, AG→B, B→D}

习题1

在关系R<U，F>中，

U=ABCDEG，

F={BG→C, BD→E, DG→C, ADG→BC, AG→B, B→D}

求解（2）R的候选码（教材187页二维码）

解法：基于函数依赖集，确定哪些属性能确定全集，即哪些属性的闭包为全集，注意基于原始依赖集或最小函数依赖集均可得到相应结果。

U=ABCDEG

Fm={B→E, DG→C, AG→B, B→D}

（1）只在左端出现的属性：一定是码中的属性，本题中有A、G；

（2）只在右端出现的属性：一定不是码中的属性，本题中有C、E；

（3）左右均出现的属性：备选，本题中有B、D。

求解过程：

（1）先确定只在左端出现的属性是否为候选码，本题中即确定AG的闭包是否为全集。

（2）若只在左端出现属性的闭包非全集，结合每一项备选属性依次确定闭包是否为全集，即本题中确定AGB和AGD的闭包是否为全集，注意候选码可以为多个。

（3）若未找到全集，则结合更多备选属性，如本题中的AGBD。

（4）若始终未找到全集，左端属性结合全部备选属性必为候选码。

- 本题中，左端属性AG_{Fm}^{+} = AGBEDC=U,
- 因此候选码为AG。

习题1

在关系R<U，F>中，

U=ABCDEG，

F={BG→C, BD→E, DG→C, ADG→BC, AG→B, B→D}

求解（3）判断R的最高规范化程度

解法：基于求得的候选码和函数依赖集(同理，基于原始依赖和最小函数依赖均可)依次判断：

（1）非主属性是否依赖于候选码的真子集，无则满足2NF，有则满足1NF；

（2）非主属性是否传递函数依赖于候选码，无则满足3NF，有则满足2NF；

传递条件：如果X→Y，（Y⊈X），Y↛X，Y→Z，则称Z对X传递函数依赖

（3）主属性是否依赖于候选码的真子集，是否传递函数依赖于候选码，无则满足BCNF，有则满足3NF。

题中：Fm={B→E, DG→C, AG→B, B→D}

候选码为AG，因此主属性为A、G

非主属性为B、C、D、E

（1）分别判断BCDE是否依赖于候选码的真子集，题中无此情况，因此满足2NF；

（2）分别判断BCDE是否传递函数依赖于候选码，题中AG→B, B→D，D传递函数依赖于AG，且B↛AG，因此存在传递函数依赖，检查停止，R的最高规范化程度为2NF。

（举例）（3）若上述以满足3NF，分别对主属性A、G判断部分与传递函数依赖。

习题1

在关系R<U，F>中，

U=ABCDEG，

F={~~BG→C, BD→E~~, DG→C, ~~ADG→BC~~, ~~AG→B~~, ~~B→D~~}

求解（4）将R转换为3NF既有无损连接性又保持函数依赖的分解

解法：基于求得的最小依赖集和候选码依次判断（必须基于最小函数依赖集）：

（1）给定关系模式R和R上的函数依赖集F，求出F的最小依赖集，然后把最小依赖集中左部相同的依赖用合并性并起来。

（2）最小依赖集中，每个函数依赖X→Y构成一个模式集XY。

（3）在构成的模式集中，如果每个模式都不包含R的候选码，那么把候选码作为一个模式放到模式集中（多个码只放一个），若已有模式包含了R的候选码，则无需创建新模式；若存在相互包含的模式，删掉子集的模式。

题中：Fm={B→E, DG→C, AG→B, B→D}，候选码为AG

（1）合并：G={B→DE, DG→C, AG→B}

（2）构成模式集：R_1={BDE}，R_2={DGC}，R_3={AGB}

（3）判断候选码：AG已存在，无需创建新模式R4；且也不存在互相包含的模式。

BD→E, B→D　DG→C　AG→B,　AGB^+ = ABGCD　BG→C

ADG→BC

因此，分解结果为R_1={BDE}，R_2={DGC}，R_3={AGB}，即分解成了3个子模式。

BDE^+ = BDE

习题2

修改于自测（1）第21题，参考答案以本题为准。

设R(A,B,C,D,E),F={A->BD,CD->E,C->A}

（1）求$(AB)_F$+；ABD

（2）R的最小函数依赖集F_m；A-B A-D C-E C-A

（3）R的所有候选码；C

（4）判断R的最高规范化程度，并说明原因；2NF

（5）将R转换为3NF既有无损连接性又保持函数依赖的分解。R1={ABD}，R2={ACE}

习题3

关系模式R（ABCDE），F={A-C, C-D, B-C, DE-C, CE-A}

若分解成ρ={AD, AB, BC, CDE, AE}判断是否具有无损连接性？

详细解题步骤：

（1）建立表格：每一列对应一个属性，每一行对应分解中的一个关系模式。随后在j列i行交叉处填aj，其余标bij，如下：

	A	B	C	D	E
AD	a1	b12	b13	a4	b15
AB	a1	a2	b23	b24	b25
BC	b31	a2	a3	b34	b35
CDE	b41	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	b53	b54	a5

（2）依次根据F={A-C, C-D, B-C, DE-C, CE-A}中每一项依赖更新表格，更新方式为：

从A-C开始，观察A列是否有完全相同符号的行（注意相同不限于a，完全相同的b符号也可），观察到1/2/5行中有3个相同的a1，随后观察这3行C列中对应的符号，若存在aj，则将其他行均替换为aj；若不存在a符号，则将其他行换成这3个b符号中行号最小的符号，即b13，如下：

	A	B	C	D	E
AD	a1	b12	b13	a4	b15
AB	a1	a2	b13	b24	b25
BC	b31	a2	a3	b34	b35
CDE	b41	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	b13	b54	a5

习题3

观察C-D，C列存在完全相同的符号b13和a3，此情况将根据两组依次更新。

首先观察1/2/5行（存在相同b13）中的D列，存在a4，因此将相应的符号都更新为a4；

随后观察3/4行的D列（存在相同a3），存在a4，因此将相应的符号都更新为a4；如下：

	A	B	C	D	E
AD	a1	b12	b13	a4	b15
AB	a1	a2	b13	a4	b25
BC	b31	a2	a3	a4	b35
CDE	b41	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	b13	a4	a5

观察B-C，B列存在完全相同符号a2的2/3行，观察这两行C列存在a3，因此将相应的符号都更新为a3，如下：

	A	B	C	D	E
AD	a1	b12	b13	a4	b15
AB	a1	a2	a3	a4	b25
BC	b31	a2	a3	a4	b35
CDE	b41	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	b13	a4	a5

观察DE-C，若左端出现多个元素，则需要观察多个列是否有完全相同符号的行，本题DE列中4/5行符号完全相同，均为a4，b5。随后观察C列，第4行为a3，因此4/5行均更新为a3，如下：

	A	B	C	D	E
AD	a1	b12	b13	a4	b15
AB	a1	a2	a3	a4	b25
BC	b31	a2	a3	a4	b35
CDE	b41	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	a3	a4	a5

习题3

观察CE-A，观察CE列4/5行符号完全相同，均为a3,a5。随后观察a列，第5行为a1，因此4/5行均更新为a1。

	A	B	C	D	E
AD	a1	b12	b13	a4	b15
AB	a1	a2	a3	a4	b25
BC	b31	a2	a3	a4	b35
CDE	a1	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	a3	a4	a5

（3）以上过程称为一次扫描，若扫描结束未出现全a行，则开始新一轮扫描过程。

算法终止的方式有2种：第1种是出现了全a行，则证明ρ具有无损连接性，算法终止；第2种是新一轮扫描后更新的表格与上一轮无变化，则停止迭代，算法终止。

（4）目前未达到终止条件，因此开始新一轮扫描，首先观察A-C，更新的表格为：

	A	B	C	D	E
AD	a1	b12	a3	a4	b15
AB	a1	a2	a3	a4	b25
BC	b31	a2	a3	a4	b35
CDE	a1	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	a3	a4	a5

观察C-D，C列5行均相同，且D列5行已相同，因此表格无需更新。

观察B-C，B列2/3行存在相同的a2，对应C列的符号为a3已相同，因此无需更新。

观察DE-C，DE列4/5行存在相同的a4,a5，对应C列的符号a3已相同，因此无需更新。

观察CE-A，CE列4/5行存在相同的a3,a5，对应A列的符号a1已相同，因此无需更新。

本轮扫描目前仍未出现全A行，且扫描后结果与上一轮扫描有变化，因此算法不终止。

习题3

（5）开始新一轮扫描，本轮发现扫描过程所有结果都无需更新，即与上一轮扫描结果相同，因此算法终止迭代。最终未出现全a行，因此分解ρ={AD,AB,BC,CDE,AE}不具有无损连接性。

习题4

U=(A, B, C, D, E)　　F={A->D, E->D, D->B, BC->D, DC->A}

判断 ρ ={AB, AE, CE, BCD, AC}是否为无损连接分解。

初始表格为：

	A	B	C	D	E
AB	a1	a2	b13	b14	b15
AE	a1	b22	b23	b24	a5
CE	b31	b32	a3	b34	a5
BCD	b41	a2	a3	a4	b45
AC	a1	b52	a3	b54	b55

最终表格为：

	A	B	C	D	E
AB	a1	a2	b13	b14	b15
AE	a1	a2	b23	b14	a5
CE	a1	a2	a3	a4	a5
BCD	a1	a2	a3	a4	b45
AC	a1	a2	a3	a4	b55

第三行为全a行，因此 ρ 为无损连接分解。

习题5

R=(A, B, C, D, E)， F={AE->D, D->A, DE->B, B->D, C->D}

判断对R的一个分解 ρ ={AB, AE, CE, BCD, AC}是否保持函数依赖。

本题来自于自测（4）第4页练习题第1题，参考以下具体解题步骤：

$F_{AB}=\phi$, $F_{AE}=\phi$, $F_{CE}=\phi$

$F_{BCD}=\{B\to D, C\to D\}$ $F_{AC}=\phi$

$AB^+=ABD$ $B\to A$ $AE^+=AEDB$

$CE^+=CDEBA$ $BCD^+=ABCD$ $B\to A$, $C\to A$

$AC^+=ACD$ $C\to A$

$C\to A$

$DE\to A$

（1）基于原始依赖集F，确定分解后的每项关系模式的初步函数依赖：

F_{AB}=空，F_{BC}=空，F_{CD}={C-D}，F_{ADE}={AE-D, D-A}，F_{BDE}={DE-B, B-D}。

（2）判断原始依赖集是否隐含传递函数依赖，若存在则对（1）中每项依赖集进行补充，判断方式为求F中每项依赖左端项的闭包，注意只需关注非平凡函数依赖。

AE+ = AEDB, 可补充AE-B；D+ = DA，无需补充；DE+ = DEBA，可补充DE-A；B+ = BDA，可补充B-A；C+ = CDA，可补充C-A。

因此，补充后：F_{AB}={B-A}，F_{BC}=空，F_{CD}={C-D}，F_{ADE}={AE-D, D-A, DE-A}，F_{BDE}={DE-B, B-D}。

（3）求分解后的完整函数依赖集，即（2）中各项的并集。

G={B-A，C-D，AE-D，D-A，DE-A，DE-B，B-D}。

（4）若F中的依赖都在G中，则给定的分解保持了函数依赖，本题结束。

若不满足F中的依赖都在G中，则基于分解后的依赖集G进行进一步判断，具体参考下一道习题。

习题6

R={A, B, C, D, E}, F={B->A, D->A, A->E, AC->B}. 判断分解 ρ={R1(ABCE), R2(CD)} 是否保持函数依赖？若未保持，丢失的依赖是？

$B^+=\{BAE\}$ $D^+=\{DA\}$ A^+ AE AC+ ACBE

（1）基于原始依赖集F，通过映射确定分解后的每项关系模式的初步函数依赖：

F1={B->A, A->E, AC->B}；F2={空}

（2）判断原始依赖集是否隐含传递函数依赖，若存在则对（1）中每项依赖集进行补充，判断方式为求F中每项依赖左端项的闭包，注意只需关注非平凡函数依赖。

B+ = {BAE}；可补充B->E；D+ = {DA}；可补充D->A。

A+ = {AE}；无需补充； AC+ = {ACBE}；可补充AC->E。

补充后：F1={B->A, A->E, AC->B, B->E, AC->E}；F2={空}；

（3）求分解后的完整函数依赖集，即（2）中各项的并集。

G=F1∪F2={B->A, A->E, AC->B, B->E, AC->E}。

（4）若F中的依赖都在G中，则给定的分解保持了函数依赖，若不满足F中的依赖都在G中，则基于分解后的依赖集G进行进一步判断。

发现F中的D->A丢失。通过在G中求D的闭包，探索D-A在G中存在的可能性。而D+={D},不存在A，因此确认D-A是丢失的依赖，给出的分解未保持函数依赖。

习题7

关于保持函数依赖的分析，核心思想为判断分解后的函数依赖集与原始依赖集是否等价，从而判断丢失的依赖是什么，可通过以下例子直观理解。

A^+ AB $C^+=CB$

设关系模式R(A,B,C)，F={A→B,C→B}， ρ={AB,AC}是R的一个分解，那么分解ρ（ ）？

A 保持函数依赖集F

$A^+=AB$ $C^+=CB$

B 丢失了A→B

F_1 $A\to B$

C 丢失了C→B

F_2 空

D 丢失了B→C

参考答案：C

$AB^+=AB$

$AC^+=ABC$

CB